VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente favorable el proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda "**

Resolución Exenta Nº **0356/2007**

Antofagasta, 9 de Noviembre de 2007

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adendas, del Proyecto "**Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda**", presentada por el Señor Francisco Javier Veloso Barraza, en representación de **Minera El Tesoro**, con fecha 10 de Julio de 2007.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº444 sobre la DIA, publicado por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 23/07/2007; Oficio Nº824 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 26/07/2007; Oficio Nº4071/2007 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 30/07/2007; Oficio Nº641 sobre la DIA, publicado por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 01/08/2007; Oficio Nº1449 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 03/08/2007; Oficio Nº1812 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 03/08/2007; Oficio Nº3965 sobre la DIA, publicado por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 03/08/2007; Oficio Nº713 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 07/08/2007; Oficio Nº707 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 08/08/2007; Oficio Nº137 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 08/08/2007; Oficio Nº1389 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 09/08/2007; Oficio Nº491 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 10/08/2007; Oficio Nº239/2007 sobre la DIA, publicado por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 13/08/2007; Oficio Nº160 sobre la DIA, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 14/08/2007; Oficio Nº538 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 31/08/2007; Oficio Nº995/2007 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 07/09/2007; Oficio Nº769 sobre la Adenda 1, publicado por Superintendencia de

Servicios Sanitarios, con fecha 07/09/2007; Oficio Nº4841/2007 sobre la Adenda 1, publicado por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 10/09/2007; Oficio Nº169 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 14/09/2007; Oficio Nº852 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 14/09/2007; Oficio Nº206 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 14/09/2007; Oficio Nº2690 sobre la Adenda 1, publicado por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 24/09/2007; Oficio Nº1150 sobre la Adenda 2, publicado por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 18/10/2007; Oficio Nº984 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 19/10/2007; Oficio Nº251 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 22/10/2007; Oficio Nº 197 sobre la Adenda 2, publicado por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 24/10/2007.

3. El Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, de fecha 24 de Octubre de 2007.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"**

5. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del D.S. 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 19.880 establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 520/96, que fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº 55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al Proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"**.

2. Que, el derecho de **Minera El Tesoro** a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"** se localizaría a 28 km al este de la localidad de Sierra Gorda, contemplaría una inversión de USD $ 85.230.000, su vida útil del proyecto daría continuidad a la operación del yacimiento El Tesoro hasta el año 2021 y requeriría del empleo de 30 personas durante su construcción y 20 durante su operación. Los principales antecedentes de éste, se presentan a continuación:

3.1 Objetivo del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo optimizar el beneficio de mineral oxidado disponible en el Distrito, permitiendo lograr un mayor nivel de producción de cátodos de cobre a lo largo de la vida útil del proyecto, asegurando de este modo la continuidad

operacional de las faenas de Minera El Tesoro.

De acuerdo a lo anterior, el proyecto considera la explotación a cielo abierto de los yacimientos Tesoro Noreste y El Llano, la habilitación de dos depósitos de estériles y dos depósitos de minerales de baja ley (stock de minerales de baja ley). Como parte del proyecto, se considera la ampliación del actual Campamento de El Tesoro y la habilitación de caminos interiores. Para el procesamiento del mineral extraído se utilizarán las instalaciones existentes de Minera El Tesoro, a las cuales se enviará el material extraído mediante camiones. El proyecto no modifica el resto de la operación del proceso de producción de cátodos de cobre.

3.1.1 Operación actual (situación base)

El proyecto Minero "El Tesoro" fue aprobado ambientalmente mediante la Resolución Exenta 031/1997, fue planificado y evaluado económicamente para una vida útil de 20 años, durante la cual alcanzaba una producción máxima de cátodos de cobre de aproximadamente 75.000 toneladas al año, la que descendía gradualmente hasta 19.000 ton/año al final del periodo, en la medida que caía la ley del mineral. Posteriormente, el año 2005, el titular sometió al SEIA, mediante una DIA, el proyecto "Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral", cuyo objetivo fue acelerar el ritmo de producción para lograr el aumento en la producción de cátodos de cobre desde 75.000 ton/año a un valor estimado de 87.810 ton/año en el período 2005-2008, y niveles decrecientes, pero mayores a los proyectados originalmente, después de dicho periodo. Dicho proyecto, que fue aprobado mediante la Resolución Exenta 203/2005, se basó en un nivel de producción de 10,5 millones de toneladas métricas anuales de mineral, extraído del yacimiento original de El Tesoro.

La explotación actual del titular considera las siguientes áreas operacionales principales:

- Mina
- Chancado
- Aglomeración
- Lixiviación
- Extracción por solvente (SX)
- Electro-obtención (EW)
- Transporte de cátodos

La condición operacional actual de El Tesoro, autorizada ambientalmente mediante las Resoluciones Exentas N° 031/1997 y Nº 203/2005, se describe con mayor detalle en el Anexo 3 de la DIA, y sus principales instalaciones se muestran en su Figura 4.

3.1.2 Obras del presente proyecto

El presente proyecto considera modificaciones significativas en el área Mina del actual proyecto El Tesoro, área a la cual se incorporan la explotación de los yacimientos y depósitos de estéril y mineral ya señalados. Para estos efectos, como se ha señalado, el proyecto también considera la habilitación de caminos interiores de acceso a los nuevos yacimientos y depósitos, su conexión a la red de caminos existentes, y la ampliación de la capacidad actual del Campamento de El Tesoro (657 personas), para albergar a los 30 trabajadores adicionales por turno que se incorporarán al proyecto durante las actividades de prestripping (se consideran 60 trabajadores adicionales, distribuidos en dos turnos).

A continuación se describen las principales obras del proyecto "Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda".

3.1.2.1 Yacimientos

a) Yacimiento Tesoro Noreste

El yacimiento Tesoro Noreste se ubica al noreste del actual yacimiento El Tesoro. El diseño del rajo considera dos accesos, uno por su sector este y otro por su sector oeste. Sus dimensiones aproximadas son de 1.550 m de largo, en dirección este-oeste, y 760 m de ancho, en dirección norte-sur, con una profundidad de alrededor de 280 metros y abarca un área total aproximada de 133, 8 hectáreas.

Se consideran las siguientes características de diseño:

- Angulo de diseño: entre 50º y 55º.
- Altura de banco: 15 m.
- Dimensiones de berma: 20 m de ancho cada 60 m de altura.
- Dimensiones de rampa: ancho de 30 m y pendiente de 10%.
- Fondo mínimo: 60 m.

b) Yacimiento El Llano

El yacimiento El Llano se ubica al este del actual yacimiento El Tesoro. El diseño del rajo considera dos accesos, uno por su extremo norte y otro por su extremo sur. Sus dimensiones aproximadas son de 1.140 m de largo, en dirección norte-sur, y 500 m de ancho, en dirección este-oeste, con una profundidad de alrededor de 220 m y abarcando un área total aproximada de 63 há. Sus características de diseño son similares a las señaladas para Tesoro Noreste.

Las coordenadas de todos los nuevos yacimientos, depósitos y talleres del presente proyecto (UTM, Datum PSAD 56), se presentan en las páginas 7 a 9 de la Adenda 2.

3.1.2.2 Depósito de estériles

De acuerdo con los resultados obtenidos por el titular en la cubicación de los diferentes yacimientos, y por la ubicación de cada uno de ellos, la cantidad de material extraído requerirá la construcción de dos Depósitos para la recepción del material estéril. Se considera un depósito que reciba el lastre proveniente del yacimiento Tesoro Noreste y otro que contenga el lastre proveniente del yacimiento El Llano.

a) Depósito Tesoro Noreste

Se ubica al norte del yacimiento Tesoro Noreste. Proyectado con una capacidad máxima de contención de estériles de aproximadamente 279 millones de toneladas. Su diseño considera tres rampas de acceso, de 2 km de largo cada una. Dos rampas serán dispuestas en los extremos este y oeste, y la otra será ubicada en el centro del Depósito.

Sus dimensiones aproximadas son: 2.900 m de largo, en dirección este-oeste; 1.315 m de ancho; y su altura es de alrededor de 120 metros, ocupando una superficie aproximada de 343,5 há.

b) Depósito El Llano

Se ubica al este del yacimiento El Llano y recibirá los estériles provenientes de dicho yacimiento. Su capacidad máxima es de aproximadamente 133 millones de toneladas. Contará con tres rampas de acceso, de un largo de 1,8 km cada una. Dos de ellas estarán ubicadas en el sector norte y la otra en el sector sur.

Sus dimensiones aproximadas son 1.400 m de largo y 1.340 m de ancho, y una altura de alrededor de 80 metros, ocupando una superficie aproximada de 182,05 há.

3.1.2.3 Depósitos de Minerales (Stock de Minerales)

Debido al tonelaje de material a stock determinado en las cubicaciones de los yacimientos, se requiere de la creación de dos depósitos para el stock. Uno de los depósitos recibirá solamente el stock de alta ley del yacimiento Tesoro Noreste (Stock Norte). El stock de baja ley del yacimiento Noreste y el stock de alta y baja ley del yacimiento El Llano serán contenidos en el otro depósito (Stock Sur).

a) Stock Norte

El Stock Norte se ubica al oeste del yacimiento Tesoro Noreste. Proyectado con una capacidad máxima aproximada de 16,2 millones de toneladas. Su rampa de acceso estará ubicada en el sector sur con un largo de 0,45 km. Sus dimensiones aproximadas son de 566 m de largo y 549 m de ancho, y una altura del orden de 80 m, ocupando una superficie total de 34,11 há.

b) Stock Sur

El Stock Sur se ubica al oeste del yacimiento El Llano. Proyectado con una capacidad máxima aproximada de 29,4 millones de toneladas, con dos rampas de acceso, de alrededor de 0,75 km, de longitud, ubicadas en el sector norte y en el sector sureste respectivamente. Sus dimensiones aproximadas son de 931 m de largo y 513 m de ancho, y una altura aproximada de 70 m, ocupando una superficie total de 68,31 há.

En el Anexo 2 de la Adenda 1, el titular presenta antecedentes relacionados con el plan de manejo de aguas lluvias de los sectores de los depósitos de estéril y mineral.

Respecto de los antecedentes asociados la posibilidad de generación de drenaje ácido, en la Adenda 1 a la DIA, el titular señala que es poco probable que se generen drenajes ácidos en el área del proyecto, debido a las condiciones climáticas. El clima se caracteriza por tener una tasa de evaporación anual promedio de 4.515 mm/año, mientras que la precipitación anual media es de sólo 5 mm/año. Por otra parte, en caso se presentarse una tormenta milenaria de 24 horas de duración, la precipitación sería sólo de 22 mm. Si se considera la tasa media de evaporación durante el mes con menor evaporación (mes de Junio), se observa que la precipitación caída en una tormenta milenaria se evaporaría, aproximadamente, en dos días. Para mayores antecedentes, ver en respuesta Nº 1 de la Adenda 2, el análisis de infiltración en el Botadero de Ripios, del “Estudio de Drenaje de Soluciones en el Botadero de Ripios” (2002).

3.1.2.4 Ampliación del Campamento El Tesoro

El proyecto considera la ampliación del actual campamento del El Tesoro para albergar a 60 trabajadores adicionales que se incorporarán a las faenas mineras durante el prestripping. La ampliación consiste en 50 habitaciones para 2 personas con baño compartido y 10 habitaciones con baño privado, y una zona de recreo (sala de estar) y tendrá una superficie total de 0,23 há. (Ver coordenadas UTM de esta ampliación, en página 7 de la Adenda 2)

En lo que respecta a suministro de agua potable, alcantarillado y casino, se utilizarán las mismas instalaciones actuales de El Tesoro.

3.1.2.5 Caminos Interiores de Acceso

Se habilitarán doce caminos de servicio al interior de la faena minera del proyecto, con el fin de conectar el área de los nuevos yacimientos con las instalaciones existentes de El Tesoro, para poder llevar a cabo las actividades operativas consideradas por el proyecto.

Todos los caminos a construir consideran un ancho de 30 metros. El titular señala que se les dará un tratamiento de camino minero, vale decir, se trabajará con bulldozer, motoniveladora, etc; en algunas zonas se deberá rellenar con material y en otras se tendrá que rebajar el terreno. Para el control de emisión de polvo, el terreno a intervenir y los caminos se humectarán utilizando aditivos supresores de polvo, tales como Bischufita u otros similares.

El proyecto considera dos accesos principales a cada uno de los yacimientos, permitiendo el acceso libre y seguro a las diferentes zonas del yacimiento, a los depósitos y stocks de mineral.

En la Figura 6 de la DIA se presenta un esquema del emplazamiento de los nuevos caminos que se construirán, y en la Figura 7, el detalle de dichos caminos.

3.1.3 Situación Operacional Proyectada

Durante la vida útil del presente proyecto, el tratamiento del mineral se mantiene sin cambios en el nivel actualmente autorizado (10.500 kton/año), aprovechando la capacidad máxima de la planta de chancado. No obstante, el mineral procesado corresponde a una combinación variable de minerales provenientes de los diferentes yacimientos (El Tesoro, Tesoro Noreste y El Llano), que son explotados en forma alternada. El uso combinado de los minerales provenientes de estos yacimientos permitiría obtener mayores niveles de producción de cátodos de cobre durante la vida útil del proyecto.

En la Tabla 4 de la DIA se presenta una comparación entre la situación operacional actual (autorizada ambientalmente por la Resolución Exenta N° 203/2005) y la proyectada en el presente proyecto, la que se explica a continuación.

3.1.3.1 Descripción de la etapa de Construcción

Las principales actividades y obras en la etapa de operación del Proyecto son:

a) Instalación de faenas

El proyecto considera la instalación de faenas básicas para habilitar una oficina de terreno, bodega y pañol de herramientas y materiales en el área del yacimiento. Con este objeto, se nivelará y compactará una plataforma de aproximadamente 120 m x120 m, donde se instalarán contenedores equipados para estos efectos. Se proveerá agua envasada en botellones y se instalarán baños químicos en cantidad suficiente para cumplir con lo establecido en el D.S. 594/99, del Ministerio de Salud.

No se considera habilitar campamento en los nuevos frentes de trabajo, ya que se utilizarán las instalaciones existentes de El Tesoro.

b) Habilitación de caminos interiores

Todos los caminos a construir consideran un ancho de 30 metros. Se les dará un tratamiento de camino minero, vale decir, se trabajará con bulldozer, motoniveladora, etc.; en algunas zonas se deberá rellenar con material y en otras se tendrá que rebajar el terreno. Para el control de emisión de polvo el terreno a intervenir y los caminos se humectarán utilizando aditivos supresores de polvo, tales como Bischufita u otros similares.

c) Ampliación del Campamento de El Tesoro

Se ejecutarán las obras civiles (excavaciones menores, construcción de radieres y montaje de estructuras prefabricadas) necesarias para ampliar el campamento existente, manteniendo las características constructivas. El personal involucrado en estas labores utilizará las instalaciones del campamento existente. Las obras en conjunto abarcan una superficie aproximada de 0,23 há. (Ver Figura 2 de la Adenda 1) No se contempla la ampliación de otros recintos como gimnasio, casino, sala de recreación, etc.

d) Preparación y Despeje de Terreno (Prestripping)

Previo a la explotación de los yacimientos es necesario realizar un despeje y preparación del terreno, que consiste principalmente en la remoción de aproximadamente 120 millones de toneladas de rocas ubicadas en la superficie de los yacimientos. Para ejecutar esta obra se considera realizar 2 tronaduras diarias (a las 14:00 y/o 17:00 hs), proyectándose la remoción de aproximadamente 300. 000 toneladas de sobrecarga por tronadura.

El material será removido mediante palas hidráulicas, cargadores frontales y bulldozer, y trasladado a los depósitos de estéril considerados por el proyecto. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 2 años, concluyendo en el momento en que comenzará la explotación del yacimiento.

Para la ejecución de estas tareas se incorporarán 60 trabajadores adicionales, distribuidos en 30 trabajadores por turno, por un periodo de 2 años (plazo de ejecución del Prestripping). Estos utilizarán las instalaciones existentes y la ampliación de campamento antes señalada.

e) Mano de obra y maquinaria

La mano de obra total requerida para el desarrollo de las actividades y obras físicas asociadas a la fase de Construcción del Proyecto, considerando el escenario de mayor actividad, se estima en 60 personas para la etapa de prestripping, considerando 30 personas por turno, 20 trabajadores en turno día y 10 en turno noche.

La maquinaria que se considera en esta etapa del proyecto será:

Maquinaria

- 2 Palas Hidráulica O&K RH340
- 5 Camiones Cat 797
- 1 Camión Aljibe Reanult 30 m3
- 1 Tractor Cat D10T
- 1 Tractor Cat 834
- 1 Motoniveladora Cat 16H
- 1 Perforadora PV 275

En la Tabla 5 de la DIA se presenta una comparación entre la cantidad de vehículos requeridos para el transporte de diferentes insumos en la situación actual de El Tesoro (columna 2 y 3) y en la etapa de construcción del presente proyecto, durante la cual se mantiene la situación operacional actual de El Tesoro (columnas 4 y 5).

f) Abastecimiento de insumos y servicios básicos durante la construcción

Para el desarrollo de las actividades y obras físicas asociadas al proyecto, se utilizarán las instalaciones existentes en las faenas de El Tesoro, tanto para el personal como para el abastecimiento de insumos requeridos, esto es, servicios sanitarios, casino, agua para uso industrial, energía eléctrica y combustible, entre otros.

f.1) Suministro y Consumo de Agua

Durante la etapa de construcción, el abastecimiento de agua industrial en las instalaciones de El Tesoro no se verá modificado, puesto que no se producirán mayores consumos de ésta.

Para la humidificación de los nuevos caminos mineros, tanto durante su propia construcción, como durante las faenas de prestripping, se empleará una solución de agua con aditivo supresor de polvo (fitosil u otro similar). Se estima que la humectación de los nuevos caminos durante el periodo de construcción -debido a actividades de transporte de material estéril durante el Prestripping- requiere de alrededor de 2,4 l/s (210.000 l/día).

Con todo, en caso de requerirse una mayor cantidad de agua, esta será obtenida sin incrementar el consumo actualmente autorizado (97 l/s) o, en su defecto, será adquirida a la empresa Aguas Antofagasta S.A.

Respecto al abastecimiento de agua potable, MET dispone de una planta de osmosis inversa (Autorizada mediante la Resolución Nº 2748, el 8 de julio del 2004, por el Servicio de Salud de Antofagasta, actual Autoridad Sanitaria), diseñada para 1.600 personas, con un consumo específico de 150 lts/día-persona, lo que significa una capacidad de producción de 250 m^3/día.

Según lo informado por el titular, la dotación promedio diaria en la faena, considerando personal directo e indirecto, ha sido de 1.230 personas con un consumo específico de agua potable de 170 lts/día-persona, lo que significa una demanda de 209 m^3/día. Manteniendo el consumo específico señalado, para las 30 personas adicionales por turno, se requerirá una producción extra de 10,2 m^3/día (0,12 l/s), alcanzando una demanda total de 219,2 m^3/día de agua potable, lo que significaría que la planta actual es suficiente para satisfacer esta nueva demanda.

f.2) Suministro de energía eléctrica

Para el abastecimiento energético se mantendrá el suministro actual de minera El Tesoro, para lo cual será necesario extender la línea de 23 kv existente en 2,5 km aproximadamente hasta el nuevo punto donde se ubicará la subestación portátil Mina y adicionalmente se trasladarán los equipos de extracción mina (pala P&H 4.100 A y perforadora eléctrica de 6,6 kv) 1,5 km al noreste de la actual explotación para su operación en la nueva faena.

La extensión de la línea será construida manteniendo los mismos estándares de la existente, por lo que cumplirá con las siguientes características:

- El soporte de la línea será sobre postes de hormigón armado de 15 mt de altura, enterrados a 2,5 mt de profundidad.

- La línea aérea, utilizará cable de cobre desnudo Nº 2/0 AWG para las fases y cable de acero galvanizado ½" para el conductor de guardia en circuito simple y en disposición horizontal.

- Se utilizará para la suspensión del conductor, aisladores espigas de un solo cuerpo de 35 KV, en los anclajes se utilizarán aisladores compuestos polímero clase 35 KV o superior.

- La estructura a utilizar serán de diferentes tipos, formadas por uno o dos postes, tipo portal.

- La estructura de anclaje y remate serán atirantadas con cable de acero galvanizado y muertos de 4.160 kg de carga de trabajo.

- Para la soporte del cable de guardia se utilizarán crucetas metálicas de 80x80x8 mm y 1,8 metros de largo, en disposición vertical.

- La línea tendrá una longitud aproximada de 2.500 mts, a través de una ruta sin mayores singularidades de terreno y con vanos equivalentes promedio de 86 mts.

- Esta línea se conectará con la S/E portátil Mina a través de un cable minero de 25 KV tipo SHD-GC, tendido desde la estructura de remate. Los tramos de cable minero estarán equipados con coplas adecuadas.

La alimentación para las oficinas e instalaciones de contratistas (talleres) se realizará con generadores en la etapa inicial, para luego hacer una extensión de la línea de 23 KV, cuando esta esté operativa.

f.3) Suministro de Combustible

El abastecimiento será del mismo modo en que se abastece actualmente El Tesoro. Sin embargo, habrá un aumento de 1 viaje camión diario, lo que implica una variación de 30 camiones mensuales.

3.1.3.2 Descripción de la etapa de Operación

Las principales actividades y obras de la etapa de operación del Proyecto son:

a) Extracción de mineral

La extracción de mineral de los nuevos yacimientos se hará con el mismo esquema de explotación a rajo abierto que utiliza minera El Tesoro. La extracción de mineral del yacimiento comprende faenas de perforación, tronadura, carguío y transporte en camiones hacia las instalaciones de El Tesoro para su procesamiento.

Las reservas de minerales explotables de los dos yacimientos se estiman en 64 mill/ton aproximadamente, con una ley de corte del orden de 0,41%CuT. El ritmo de extracción se considera de 120.000 a 200.000 ton/día para el yacimiento Tesoro Noreste y 120.000 ton/día el yacimiento El Llano, distribuidas a lo largo de su vida útil, estimada hasta el año 2016.

Dado que las nuevas reservas a explotar se ubicarán próximas a la zona de yacimiento en actual operación, las características del cuerpo mineralizado no varían mayormente. La cubicación mineral contenida en los yacimientos se presenta en la Tabla 7 de la DIA.

El transporte de mineral se llevará a cabo mediante la flota actual de El Tesoro, estimándose una frecuencia aproximada de 8 camiones por hora.

b) Disposición de material en áreas de depósito

El carguío, transporte y depósito del material se realizará con camiones de alto tonelaje (200 y 240 ton) pertenecientes a la flota actual de El Tesoro. La cantidad de camiones necesaria para le transporte diario de material a los depósitos es relativa, dependiendo fuertemente de la zona de extracción y del yacimiento en el que se encuentre operando.

c) Disposición de material en áreas de Stock

El carguío, transporte y depósito del material se realizará con camiones de alto tonelaje (200 y 240 ton) pertenecientes a la flota actual de El Tesoro. Se estima una frecuencia de entre 2 a 8 camiones por hora con material a los Stocks, según el ritmo de extracción y el yacimiento que se esté explotando.

d) Manejo de material en minera El Tesoro

Los minerales extraídos de los yacimientos Tesoro Noreste y el Llano serán transportados al chancado primario de El Tesoro con camiones fuera de carretera, de alto tonelaje (200 a 240 ton), correspondientes a camiones Caterpillar 789 y 793C. (Flota actual de El Tesoro) y procesados en sus instalaciones utilizando el mismo esquema actual.

El procesamiento de dichos minerales se realizará de forma alternada con los minerales del yacimiento principal de Tesoro, por lo que la capacidad de la planta de chancado y los sistemas de apilamiento y lixiviación de Tesoro serán las mismas, de modo que el consumo de agua será el mismo que hoy requiere El Tesoro.

El programa de operación de chancado es para los 365 días del año, las 24 horas del día, con una utilización de un 73% y disponibilidad electromecánica de un 85%. Se mantendrá los niveles actuales de procesamiento de mineral de El Tesoro, que consideran 10.500 kton/año, significando un movimiento diario promedio de 28.767 ton/día.

e) Mano de obra y maquinaria

El titular ha estimado un aumento en la mano de obra actual de operación de El Tesoro, de 20 trabajadores, resultando un total aproximado de 500 operarios.

La maquinaria que se utilizará en la etapa de operación es la misma que opera actualmente (flota actual):

Flota Actual

- 1 Pala P&H 4100
- 6 Cargadores Frontales Cat 994
- 13 camiones Cat 793C
- 6 camiones Cat 789
- 1 Perforadora eléctrica 100XP
- 3 Perforadores Ingersoll Rand Dm45
- 2 Camiones Aljibes Cat 777
- 3 Wheeldozer
- 3 Bulldozer
- 3 Motoniveladoras

En la Tabla 10 de la DIA se detalla la cantidad de vehículos requeridos para el transporte de diferentes insumos en la etapa de operación del proyecto, que no variará de la situación actual.

f) Abastecimiento de insumos y servicios básicos

Para el desarrollo de las actividades operacionales del Proyecto, se utilizarán las instalaciones existentes en las faenas de El Tesoro, tanto para el personal como para el abastecimiento de insumos requeridos, esto es, servicios sanitarios, casino, agua para uso industrial, energía eléctrica y combustible, entre otros.

f.1) Suministro y Consumo de Agua

Para cubrir los requerimientos de agua industrial y agua potable se considera la utilización del suministro existente en las instalaciones de minera El Tesoro, ya que el titular declara que no variará el consumo de ésta. De acuerdo a lo informado por él, la demanda adicional de agua necesaria para humectar los nuevos caminos habilitados por el proyecto durante la etapa de operación (estimada en 2,4 l/s) será satisfecha mediante ahorros en el uso de agua para estos mismos efectos en el área actual de operaciones de El Tesoro. Sin embargo, declara que el requerimiento total de agua para el conjunto de las faenas de El Tesoro (incluidas las de este proyecto) no superará los 97 l/s. En la eventualidad de requerirse una cantidad adicional de agua, Minera El Tesoro comprará esta cantidad de agua a la empresa Aguas de Antofagasta S.A.

Respecto al abastecimiento de agua potable, MET dispone de una planta de Osmosis Inversa diseñada para 1.600 personas, con un consumo específico de 150 lts/día-persona, lo que significa una capacidad de producción de 250 m^3/día, suficiente para abastecer la demanda en la etapa de operación (500 operarios)

En cuanto al consumo de ácido sulfúrico, solventes, extractantes y sulfato de cobalto, éste no presentará variación con respecto a la actual operación de El Tesoro. Estos consumos se detallan en el punto 2.2.10 de la DIA.

f.2) Suministro de energía eléctrica

Se mantendrá el suministro actual de minera El Tesoro, para lo cual se extenderá la línea de 23 kv existente en 2,5 km, aproximadamente, hasta el nuevo punto donde se ubicará la subestación portátil Mina y adicionalmente se trasladarán los equipos de extracción mina (pala P&H 4.100 A y perforadora eléctrica de 6,6 kv) 1,5 km al noreste de la actual explotación para su operación en la nueva faena. La alimentación para las oficinas e instalaciones de contratistas (talleres) se realizará mediante una extensión de la línea de 23 KV.

f.3) Suministro de combustible

Se mantendrá el abastecimiento y consumo estimado para la situación actual de El Tesoro. El abastecimiento de combustible genera la misma cantidad de viajes que se realizan en la situación actual (alrededor de 90 viajes-camión /mes). En el Anexo 3 de la DIA se presenta el detalle de las cantidades y actividades de transporte de insumos y combustibles actuales de MET.

De acuerdo a lo declarado por el titular, en este proyecto las cantidades de ácido sulfúrico, de solventes y de extractantes a emplear no varían con respecto a la situación actual.

3.1.3.3 Fase de Cierre y Abandono

Considerando que El Tesoro no tiene un Plan de Cierre aprobado, deberá someter al SERNAGEOMIN, antes del año 2009, un plan para su aprobación, el que debe renovarse máximo cada 5 años durante la vida de la faena.

Las actividades de cierre principales son las siguientes:

- Desmontaje de Estructuras
- Demolición estructuras de hormigón (muros y losas elevadas)
- Desmontaje de Equipos y transporte a Antofagasta
- Movimientos de material de relleno y nivelación

- Cierre y señalización de caminos
- Construcción Bermas Rajo y Botaderos
- Limpieza General
- Mantención campamento y generales al cese de operaciones
- Estudios Específicos para minas (Cierre de accesos, Señalizaciones, Cierre de Almacén de Explosivos), planta (Desenergizar instalaciones, Cierre de accesos, Señalizaciones, Retiro de materiales y repuestos, Protección de estructuras remanentes, depósitos de estériles (Construcción de diques interceptores y canales evacuadores de aguas lluvia, Estabilización de taludes, Compactación y definición de pendientes de superficie, Lavado de ripios), ripios de lixiviación (Cubrimiento con membranas impermeables y suelo natural u otros, Construcción de diques interceptores y canales evacuadores de aguas lluvia), caminos (Evaluar los caminos que se dejarán transitables y los caminos que deben ser cerrados, Señalizaciones, y perfilamiento de caminos) y otros (Retiro de escombros, Tratamiento y disposición final de residuos no mineros, Cierres y letreros de advertencia, Retiro y disposición final de residuos que no permanecerán en el lugar, Disposición final de residuos que permanecerán en el lugar)

El titular declara que incluirá todas sus instalaciones, incluyendo aquellas que son objeto de la DIA, en el correspondiente Plan de Cierre que someta a aprobación del SERNAGEOMIN.

3.2 Principales emisiones, residuos y descargas del proyecto.

3.2.1 Etapa de construcción

a) Emisiones Atmosféricas

Las actividades de construcción del Proyecto (prestripping) generarán emisiones de material particulado y gases de combustión debido al tránsito de vehículos, movimientos de tierra y labores de construcción en general.

Los nuevos frentes de trabajo del Proyecto (rajos y depósitos de estéril Tesoro Noreste y El Llano) y los caminos de acceso se encuentran más alejados del campamento de El Tesoro que el yacimiento y botaderos actualmente en explotación.

De acuerdo al resultado de la modelación efectuada (ver Anexo 4 de la DIA), el aporte de las emisiones del proyecto (en el escenario más desfavorable) a las concentraciones de MP10 en las estaciones Campamento y Sierra Gorda será del orden de 0.59 $\mu g/m^3$ y 0,02 $\mu g/m^3$, respectivamente.

El proyecto considera una serie de medidas tendientes a disminuir las emisiones que afecten la calidad del aire, entre las que se destacan la humidificación de caminos y frentes de trabajo con una solución supresora de polvo (fitosil u otro aditivo similar).

Para la etapa de construcción del proyecto (Prestripping), la humectación de caminos se realizará con una frecuencia de 1 viaje por cada 4 horas en turno día y 1 viaje cada 4 horas en turno noche, lo que da un total de 6 viajes diarios adicionales a los ocupados actualmente, lo que equivale a un consumo, aproximado, de agua de 2,4 l/s.

b) Ruido y Vibraciones

Las emisiones de ruido durante la construcción (prestripping) son generadas principalmente por tronaduras, (actividad no permanente que se ejecuta dos veces al día), carguío y transporte de estériles, accionar de la maquinaria que ejecuta movimientos de

tierra y actividades de construcción en general.

Situación similar ocurre con las vibraciones, que serán producidas principalmente por las tronaduras, las que se considera efectuar dos veces al día, en horario diurno.

c) Efluentes Líquidos

Durante la etapa de construcción (prestripping) de los nuevos yacimientos, las instalaciones de Mina El Tesoro continuarán funcionando normalmente, alimentando la Planta con mineral extraído en la actual mina El Tesoro. Consecuentemente, la generación y manejo de residuos líquidos por este concepto no varía con respecto a la situación actual. Estos efluentes son manejados mediante una planta de tratamiento de aguas servidas, cuyo efluente es usado en la humectación de caminos.

Con respecto al manejo de las aguas servidas en las áreas de prestripping, se instalarán baños químicos en las cercanías de los frentes de trabajo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el D.S.594/99. Este servicio se contratará a proveedores autorizados, los que cumplirán con las debidas autorizaciones y normas de manejo. El retiro, transporte y disposición de las aguas servidas generadas por su uso, se realizará según lo dispuesto en el Código Sanitario.

El aumento de aguas servidas en el área del campamento, que acogerá a 30 trabajadores adicionales por turno, será de 4.080 l/día (considerando una tasa de generación de 136 l/persona/día). Los efluentes serán tratados en la planta de tratamientos existentes, autorizada por Res. Nº 4305/2002, de la actual Autoridad Sanitaria.

d) Residuos Sólidos

Los residuos sólidos que se generarán en la fase de construcción del proyecto corresponden a residuos inertes propios de las faenas de construcción y residuos domésticos.

Los residuos sólidos industriales no peligrosos, entre ellos, sobrantes de fierro, tubos, maderas y despuntes, serán trasladados al vertedero autorizado de MET. Se estima que se generarán aproximadamente 64.000 kg/año durante la etapa de prestripping. Consecuentemente, se generará un total de 128.000 kg en los dos años de construcción del rajo Tesoro Noreste, y 64.000 Kg durante el año en que se ejecuta el prestripping del rajo El Llano. Del total de residuos generados, se estima un 30 % de venta para reciclaje, siendo el resto trasladado a vertederos autorizados.

Se estiman que durante la etapa de construcción se generarán aproximadamente 250 kg/d de residuos domésticos (7.500 kg/mes). Para la disposición final de los residuos domésticos se utilizarán bolsas plásticas para la basura, que serán retiradas por personal contratista y llevadas al vertedero autorizado de la empresa.

Los residuos sólidos peligrosos generados (trapos con solventes, baterías usadas, restos de grasas, entre otros) serán almacenados, dispuestos y manejados de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos actualmente operacional en las faenas de El Tesoro (Anexo 7 de la DIA). Se estima una generación de este tipo de residuos de aproximadamente 50 kg/día (1.500 kg/mes), los que serán retirados en dos camionadas mensuales.

Con respecto a los aceites y lubricantes usados, estos serán 100% reciclados como combustibles. Se estima una generación de 24 m^3 mensuales, los que serán tratados y manejados según las indicaciones del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos del titular.

3.2.2 Etapa de operación

a) Emisiones Atmosféricas

a.1) Material Particulado

Durante la etapa de operación, se generará un aumento en las emisiones de material particulado respirable (MP10) producto del mayor nivel de actividad. Las fuentes emisoras relevantes corresponderán a: tronaduras (mínimo una vez al día, máximo 2 veces al día); carguío y descarga de camiones con mineral y estéril; circulación de camiones en las áreas de operación y caminos de servicio.

El proyecto considera el control de las emisiones mediante las medidas ya mencionadas para la etapa de construcción, entre los que se destaca la humectación de caminos con aditivo supresor de polvo (fitosil u otro similar).

Durante la etapa de operación, la humectación de caminos se realizará con una frecuencia similar a la ocupada actualmente en las instalaciones de MET, vale decir con una frecuencia de 1 viaje cada 1 hora en turno día y un viaje cada 1,5 horas en turno noche, resultando un total de 20 viajes diarios, equivalentes a un consumo, aproximado, de 13 l/s de agua.

a.2) Emisiones de Gases

El tránsito de camiones mineros y maquinaria pesada en la zona del yacimiento, depósito y pila de lixiviación, así como el tránsito de los vehículos de transporte implicará la generación de emisiones de gases de combustión en los motores diesel, principalmente monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Se continuarán con las mismas medidas adoptadas para la etapa de construcción, relacionadas con la exigencia a los colaboradores de mantener sus equipos en adecuadas condiciones y con sus revisiones técnicas al día.

b) Ruido y Vibraciones

Las principales fuentes de ruido durante de la fase de Operación del Proyecto, serán las tronaduras en el yacimiento, y las zonas de circulación de camiones mineros, buses y vehículos livianos por los nuevos acceso de la faena minera.

Las tronaduras se ejecutarán una vez al día, con una duración de unos pocos segundos, por lo que constituirán fuentes de ruido de muy corta duración, aunque de gran intensidad. Los niveles de ruido emitidos por tronaduras de proyectos de esta escala son del orden de los 140 dB dentro de la mina.

En cuanto a las vibraciones, las principales fuentes serán las tronaduras en la mina. En general estas provocarán una vibración del terreno que se propagará por uno o dos kilómetros, hasta disiparse.

c) Efluentes Líquidos

Para el tratamiento de aguas servidas se utilizarán las instalaciones actuales de El Tesoro, ya que la planta de tratamiento de lodos activados posee la capacidad necesaria para atender al personal extra que se sumará a las operaciones. Está diseñada para un caudal medio diario de tratamiento de 300 m^3/día, equivalente a 1.700 personas como capacidad máxima. La generación de aguas servidas en la etapa de Operación considerando un aumento de 20 operarios se estima un total de 113,6 m^3/día; por lo tanto, se considera que la planta de tratamiento continuará operando bajo su capacidad nominal.

En cuanto a los residuos líquidos industriales, éstos corresponden a aceites y/o grasas, los cuales cuentan con las respectivas autorizaciones de disposición final, tanto al interior de MET como fuera de ésta, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos que actualmente opera para El Tesoro (Anexo 7 de la DIA).

d) Residuos Sólidos

Los residuos sólidos domésticos estimados (restos de comida, envases y envoltorios de comidas, papeles, etc.), serán del orden de los 740 kg mensuales adicionales a la operación actual de El Tesoro. Estos residuos, tendrán el mismo tratamiento considerado para la etapa de construcción y que es el sistema que actualmente opera en El Tesoro.

En relación a los residuos sólidos no peligrosos (por ej: plásticos, envases, chatarra, neumáticos, mangueras, restos de cañerías, fierros, maderas, etc.) serán acopiados en lugares habilitados y autorizados, actualmente en operación en El Tesoro.

El volumen y manejo de residuos industriales sólidos, producto del proceso de lixiviación (ripios lixiviados), no sufre ninguna modificación con respecto a la citación operacional existente. Los ripios serán dispuestos en el Depósito de Ripios existente /evaluado ambientalmente mediante la Resolución Nº 203/03 de esta COREMA.

La generación de residuos peligrosos no se verá modificada con el Proyecto. La capacidad máxima actual de almacenamiento de residuos peligrosos autorizada es de 400 m^3 y que corresponde a la capacidad de generación anual de toda la faena. Las cantidades que se generan actualmente y las que se generarán con el presente proyecto corresponden a:

Aceites usados:

- Tasa de generación actual 20.000 Lts/mes (60 equipos mineros)
- Tasa de generación estimada para etapa de prestripping: 5.000 Lts/mes por 24 meses (correspondiente a 15 equipos mineros)

Residuos sólidos peligrosos:

- Tasa de generación actual 4.000 Kg /mes (Mantención de 60 equipos mineros)
- Tasa de generación estimada para etapa de prestripping 1000 Kg/mes por 24 meses (Mantención de 15 equipos mineros adicionales).

Todo lo anterior, se encuentra establecido dentro del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de El Tesoro (Anexo 7 de la DIA), en base a lo exigido por el D.S. 148/2003 del MINSAL.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"** cumple con la siguiente normativa:

4.1. Normas de emisión y otras normas ambientales:

4.1.1 Aire

- Decreto Nº 4 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
- Decreto Nº 144. Ministerio de Salud
- Decreto Nº 146. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

4.1.2 Agua

- D.S. 594/99. Ministerio de Salud.

4.1.3 Residuos

- D.S. 594/99. Ministerio de Salud.
- Decreto N° 72, Reglamento de Seguridad Minera del Servicio Nacional de Geología y Minería. (Modificado por el D.S. 132)

4.1.4 Energía Eléctrica

- D.L.F Nº 1 y D.S. Nº 237. Ministerio de Economía.
- D.S. 686/99. Ministerio de Economía.

4.1.5 Combustibles y Explosivos

- D.S. Nº 379/86 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- D.S. Nº 77/82 de la Dirección General de Movilización Nacional, Establece control de armas y explosivos;

- D.S. N° 72, Reglamento de Seguridad Minera del Servicio Nacional de Geología y Minería. (Modificado por el D.S. 132)

- D.S. N° 90/1996 del Ministerio de Economía.

4.1.6 Sustancias Peligrosas

- D.S. 594/99. Ministerio de Salud.

- Resolución 1001.1997 SEREMI Salud II Región.

4.1.7 Transporte y vialidad

- Ley de Tránsito 18.290. Ministerio de Justicia.

- Resolución Nº 1. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

- D.S. Nº 158. Ministerio de Obras Públicas.

- D.S. Nº 298. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

4.1.8 Patrimonio Cultural

- Ley Nº 17.288 Ley sobre Monumentos Nacionales. Ministerio de Educación.

4.1.9 Fauna

- Ley N° 19.473/1996 sobre Caza y su Reglamento el D.S. N° 05/1998.

La relación con el proyecto y la forma de cumplimiento de cada una de estas normativas se presenta en el Capítulo 3.2 del Informe Consolidado de la Evaluación ambiental del proyecto.

4.2 Permisos ambientales sectoriales:

Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"** requiere de los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos 88 y 96 del D.S. Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

5. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Continuidad**

Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda" no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

6. Que el titular, durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, se ha comprometido a lo siguiente:

6.1 Antes del inicio de las faenas, el titular presentará un Plan de Ejecución tendiente a no alterar los restos de la Antigua Faena Minera correspondiente a la Antigua Minera del Tesoro y a las dos tumbas y los dos cenotafios de adscripción histórica identificados en el Área de Influencia Directa del proyecto. El Plan considerará la realización de las siguientes medidas

- Realizar un registro topográfico, arquitectónico y fotográfico de estos hallazgos arqueológicos.

- Cercar el perímetro de la Faena Minera correspondiente a la Antigua Minera del Tesoro y las dos tumbas y los dos cenotafios en el área que limita con las obras del proyecto.

- Instalar letreros de advertencia de presencia de sitio arqueológico en el límite de estos sitios y la prohibición de ingresar al área arqueológica.

- En relación al registro fosilífero registrado en el Área de Influencia Directa, el Consejo de Monumentos Nacionales solicita que éste sea evaluado por un Paleontólogo, quien determinará las medidas mas apropiadas para proteger este recurso patrimonial, también protegido por la Ley 17.288.

Estas medidas serán ejecutadas por un arqueólogo y el titular informará por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, cómo se llevaran a cabo.

6.2 El titular continuará monitoreando el cumplimiento de la norma primaria de calidad de aire en Sierra Gorda, con la implementación de cada una de las etapas del proyecto, utilizando datos de una estación monitora de calidad del aire clasificada como EMRP.

6.3 El titular se compromete a mantener la información de volumen acumulado diario correspondiente a cada uno de los flujómetros, para la revisión de la Dirección Regional de la DGA y remitir a ésta, trimestralmente, la información de volumen acumulado diario de cada uno de los pozos de extracción, y del flujómetro de llegada a planta. Lo anterior, también aplicará a aducciones desde nuevas fuentes a emplear (describiendo éstas), si existieran.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

9. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

10. Que todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

11. Que en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda".**

2. **CERTIFICAR** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto **"Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 88 y 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta.

6. **El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A. y en sus Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.**

7. **Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.**

8. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente Región, Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentrodel plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.

Notifíquese y Archívese

Marcela Hernando Perez
Intendenta
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

PTV/CBS

Distribución:

- **Francisco Javier Veloso Barraza**
- **Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta**
- **Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta**
- **Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta**
- **Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta**
- **Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta**
- **Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta**
- **Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda**
- **SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta**
- **SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta**

- **SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta**
- **SEREMI de Salud, Región de Antofagasta**
- **SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta**
- **SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta**
- **Consejo de Monumentos Nacionales**
- **Superintendencia de Servicios Sanitarios**

C/c:

- **Expediente del Proyecto "Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda "**
- **Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta**



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:
- Firmado por:
- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=98/fe/c725109a85c8ed603ca2cf956df65965592c

---

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR